

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°071-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-27

** Datos proporcionados por el cliente

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

CANTERA / SONDAJE (**) : AERO 24
N° MUESTRA (**) : -
TIPO DE MUESTRA (**) : SUELO
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de ensayo de materiales
COD. MUESTRA : 1133-SU-25
FECHA RECEPCIÓN. : 2025-06-12
FECHA EJECUCIÓN : 2025-06-18
REALIZADO POR : I.CH.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA MUESTRA

Máxima Densidad Seca (kN/m³) : 22.3
Contenido de Humedad Óptimo (%) : 4
Porcentaje de retenido tamiz 3/4" : 39%
Método de compactación : ASTM D1557
Método de Preparación : C
Peso-Sobrecarga (lbf) : 10

Descripción de muestra

Contenido Humedad tal como se recibió : - ASTM D2216
Clasificación de suelo SUCS : - ASTM D2487
Límites de Atterberg : SI ASTM D4318
Análisis granulométrico : SI ASTM D6913
Otros :

PESO UNITARIO SECO

Nº GOLPES			56	25	10
Condición de la muestra			Saturado	Saturado	Saturado
Densidad seca antes saturar		g/cm³	2.269	2.212	2.123
Peso Unitario seco antes saturar		kN/m³	22.3	21.69	20.82

CONTENIDO DE HUMEDAD DE COMPACTACIÓN

Contenido de humedad	%	4.4	4.2	4.5
----------------------	---	-----	-----	-----

CONTENIDO DE HUMEDAD CAPA SUPERIOR DE 1 in DESPUÉS DEL REMOJO

Contenido de humedad	%	7.9	7.9	8.0
----------------------	---	-----	-----	-----

HINCHAMIENTO

Hinchazón	%	0.0	0.0	0.0
-----------	---	-----	-----	-----

FUERZA Y ESFUERZO

Penetración	Tensión Estandar SS	56 Golpes		25 Golpes		10 Golpes	
		Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2	Fuerza total (lbf)	Esfuerzo lbf/in2
(in.)	psi = lbf/in2						
0.000		0	0.0	0	0.0	0	0.0
0.025		957	320.4	636	214.7	253	88.7
0.050		1813	602.1	1248	416.0	587	198.7
0.075		2730	903.9	1879	623.8	885	296.7
0.100	1000	3586	1185.6	2320	769.0	1123	375.1
0.125		4343	1434.9	2760	913.9	1453	483.8
0.150		4861	1605.4	3052	1009.9	1768	587.3
0.175		5609	1851.5	3544	1171.9	1971	654.0
0.200	1500	5973	1971.3	3905	1290.6	2247	745.1
0.300		7688	2535.9	5079	1676.9	2686	889.4
0.400		8833	2912.8	5870	1937.3	2957	978.6
0.500		9165	3022.1	6194	2044.1	3127	1034.5

Observaciones:



Irma Coaquira Layme
IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



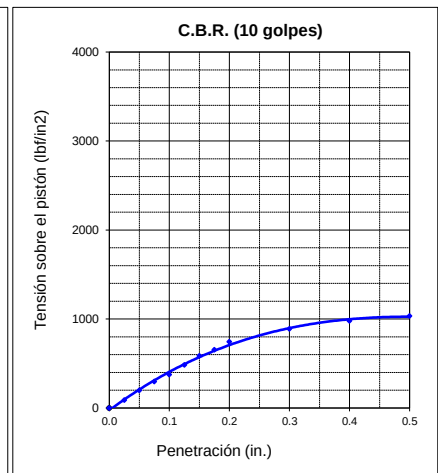
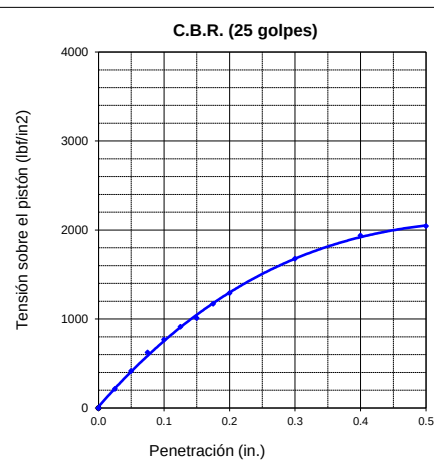
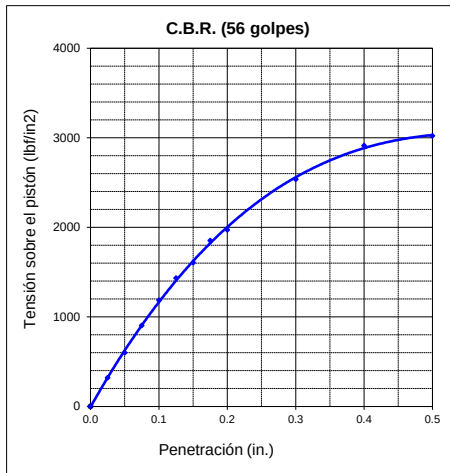
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES
INFORME DE ENSAYO N°071-25 SU37

CLIENTE : NS ANDINA SAC
DIRECCIÓN** : AV. LARCO NRO. 743 DPTO. 301 LIMA - LIMA - MIRAFLORES
PROYECTO** : PARQUE EÓLICO CARAVELÍ
UBICACIÓN** : DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

CÓDIGO : F-LEM-P-SU.37.02
RECEPCIÓN N° : 759- 25
OT N° : 776- 25
F. EMISIÓN : 2025-06-27

Standard Test Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils
ASTM D1883-21

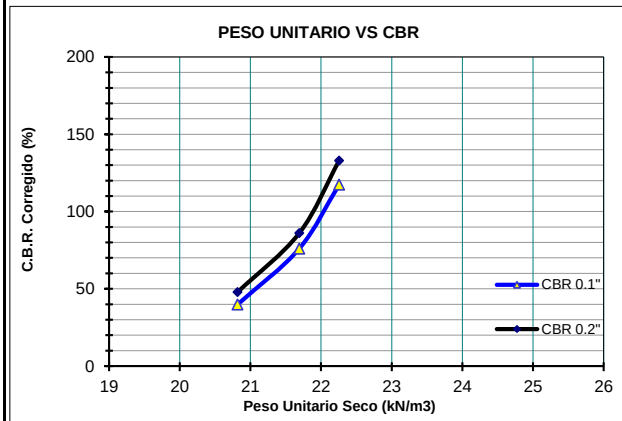
CURVA DE TENSIÓN - PENETRACIÓN



C.B.R. (0.10 in) 56 Golpes (%): 117
C.B.R. (0.20 in) 56 Golpes (%): 133
Peso unitario seco (kN/m^3): 22.3

C.B.R. (0.10 in) 25 Golpes (%): 76
C.B.R. (0.20 in) 25 Golpes (%): 86
Peso unitario seco (kN/m^3): 21.69

C.B.R. (0.10 in) 10 Golpes (%): 40
C.B.R. (0.20 in) 10 Golpes (%): 48
Peso unitario seco (kN/m^3): 20.82



PESO UNITARIO SECO 100%:	22.3	kN/m^3
PESO UNITARIO SECO 95%:	21.2	kN/m^3
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.10 in :	117	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.10 in :	55	%
C.B.R. (100% P.U.S.) 0.20 in :	133	%
C.B.R. (95% P.U.S.) 0.20 in :	64	%

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal SAC.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.



Firmante: Irma Coaquira Layme
Cargo: Jefe de Laboratorio
Fecha: 27/06/25
Motivo: Autorización de informe de ensayos

IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.



Fin del Informe